

Banco de Dados – Ciência da Computação

Modelo Relacional

Prof. Mariane Moreira

mariane.souza@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas

Instituto de Ciências Exatas

Departamento de Ciência da Computação

Projeto do banco de dados

- A primeira fase do projeto de um banco de dados é o **projeto conceitual**
 - Modelo Entidade-Relacionamento
- Em seguida, inicia-se o **projeto lógico**:
 - Mapeamento do modelo de dados **conceitual** para um modelo de dados **representacional** (a ser implementado no SGBD).
 - Ex: *Modelo Relacional*
- Antes de saber como é feito este mapeamento, precisamos conhecer este modelo...

Modelo Relacional

- O Modelo Relacional (MR) é um **modelo de dados...**
- Recordando:
 - Um *modelo de dados* representa a **estrutura** do banco de dados, em um certo nível de abstração.
 - No caso, o MR é um modelo de dados do **nível lógico** de abstração.

Modelo Relacional

- Recordando...
 - Todo **SGBD** é definido em função de um **modelo de dados**.
 - Um *SGBD Relacional* usa o **Modelo Relacional**.
 - Um *SGBD OO* usa o **Modelo Orientado a Objetos**.
- MR é o principal modelo de dados para aplicações comerciais.
 - **Simplicidade**

Banco de dados Relacional

- Um modelo relacional irá fornecer um **banco de dados relacional**, que consiste em uma **coleção de tabelas**, de nome único.
- Uma **tabela** é uma **coleção de linhas**.
- Cada **linha** é uma **relação** entre um **conjunto de valores**.

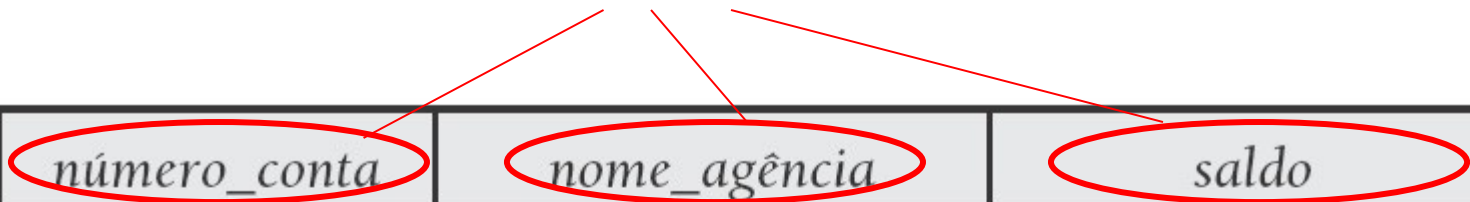
Tabela “*conta*” de um bd relacional de domínio bancário

Linha

<i>número_conta</i>	<i>nome_agência</i>	<i>saldo</i>
A-101	Downtown	500
A-102	Perryridge	400
A-201	Brighton	900
A-215	Mianus	700
A-217	Brighton	750
A-222	Redwood	700
A-305	Round Hill	350

Atributos de uma tabela

- Cada **coluna** (campo) de uma tabela é denominado **atributo**.



<i>numero_conta</i>	<i>nome_agência</i>	<i>saldo</i>
A-101	Downtown	500
A-102	Perryridge	400
A-201	Brighton	900
A-215	Mianus	700
A-217	Brighton	750
A-222	Redwood	700
A-305	Round Hill	350

Domínios de atributos

- Para cada atributo existe um **domínio**.
 - Conjunto de valores permitidos para o atributo.
 - O valor especial *nulo* é um membro de todo domínio.
- Ex:
 - Atributos: numero_conta, nome_agencia, saldo.
 - Domínios:
 - **numero_conta**: conjunto de todos os números de conta possíveis (D_{numero}).
 - **nome_agencia**: conjunto de todos os nomes de agencia possíveis (D_{nome}).
 - **saldo**: conjunto de todos os saldos possíveis (D_{saldo}).

Linhas

- Sejam D_{numero} , D_{nome} , D_{saldo} já definidos.
- Qualquer **linha** da tabela conta é um *conjunto* de 3 valores de atributos ($v1$, $v2$ e $v3$), onde:
 - $v1$ é um número de conta $\rightarrow v1$ pertence a D_{numero}
 - $v2$ é um nome de agência $\rightarrow v2$ pertence a D_{nome}
 - $v3$ é um saldo $\rightarrow v3$ pertence a D_{saldo}

Tabela e Relação

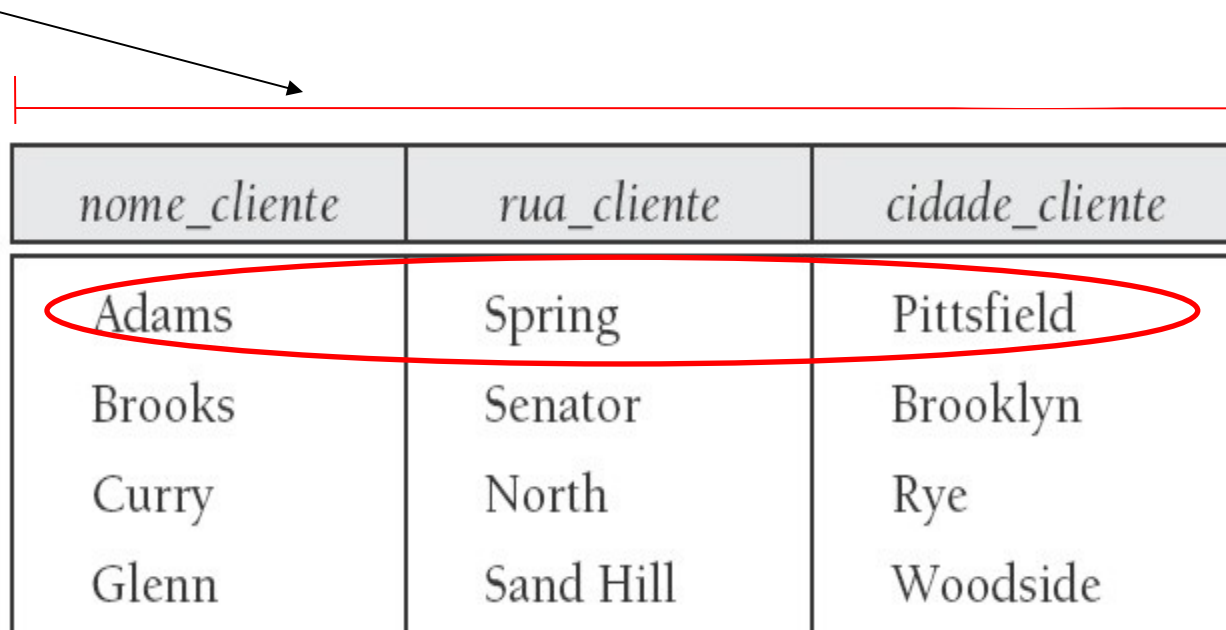
- O conjunto de todas as linhas possíveis é dado pelo *produto cartesiano* dos **domínios** de cada **atributo**.
- Neste contexto, uma **tabela** é um *subconjunto* do **conjunto de todas as linhas possíveis**.
- No exemplo, a **tabela conta** é um **subconjunto** do produto cartesiano $D_{\text{numero}} \times D_{\text{nome}} \times D_{\text{saldo}}$.

Relação e tupla

- Formalmente, o conceito de **tabela** está diretamente relacionado com o conceito matemático de *relação*.
 - Uma *relação* é um *subconjunto* de um *produto cartesiano* de uma *lista de domínios*.
- Da mesma forma, o conceito de **linha** está relacionado ao conceito matemático *tupla*.
- Logo, ao se falar de:
 - *Relação* → tabela
 - *Tupla* → linhas da tabela

Exemplo de tuplas de uma relação

Relação (ou tabela)



<i>nome_cliente</i>	<i>rua_cliente</i>	<i>cidade_cliente</i>
Adams	Spring	Pittsfield
Brooks	Senator	Brooklyn
Curry	North	Rye
Glenn	Sand Hill	Woodside

tuplas
(ou linhas)

Exemplo de tuplas de uma relação

- Suponha que:
 - D_{numero} : {"A-101", "A-102", ..., "A-199"}
 - D_{nome} : {"nomes de todas as cidades e personagens históricos brasileiros"}
 - D_{saldo} : R
- Conta {"A-101", "Rio de Janeiro", 1000},
("A-102, "Salvador", 30000),
("A-103, "Juscelino Kubischek", 40000)}
- A Relação Conta possui 3 tuplas.

Variável de tupla

- **Variável de tupla** é uma variável t que “*aponta*” para uma tupla.
 - Espécie de ponteiro...

Seja a variável de tupla t que aponta para **primeira tupla**

número_conta	nome_agência	saldo
A-101	Downtown	500
A-102	Perryridge	400
A-201	Brighton	900
A-215	Mianus	750
A-217	Brighton	100
A-222	Redwood	
A-305	Round Hill	

← t

$t[\text{numero_conta}] = \text{"A-101"}$

$t[1] = \text{"A-101"}$

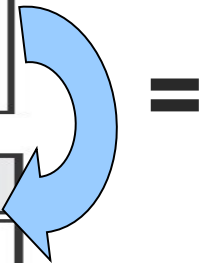
$t[2] = \text{"Downtown"}$

Ordem das tuplas

- A **ordem** das tuplas em uma relação é **irrelevante**.
 - O que importa é que ambas contenham o **mesmo conjunto de tuplas**.

<i>número_conta</i>	<i>nome_agência</i>	<i>saldo</i>
A-101	Downtown	500
A-215	Mianus	700
A-102	Perryridge	400
A-305	Round Hill	350
A-201	Brighton	900
A-222	Redwood	700
A-217	Brighton	750

<i>número_conta</i>	<i>nome_agência</i>	<i>saldo</i>
A-101	Downtown	500
A-102	Perryridge	400
A-201	Brighton	900
A-215	Mianus	700
A-217	Brighton	750
A-222	Redwood	700
A-305	Round Hill	350



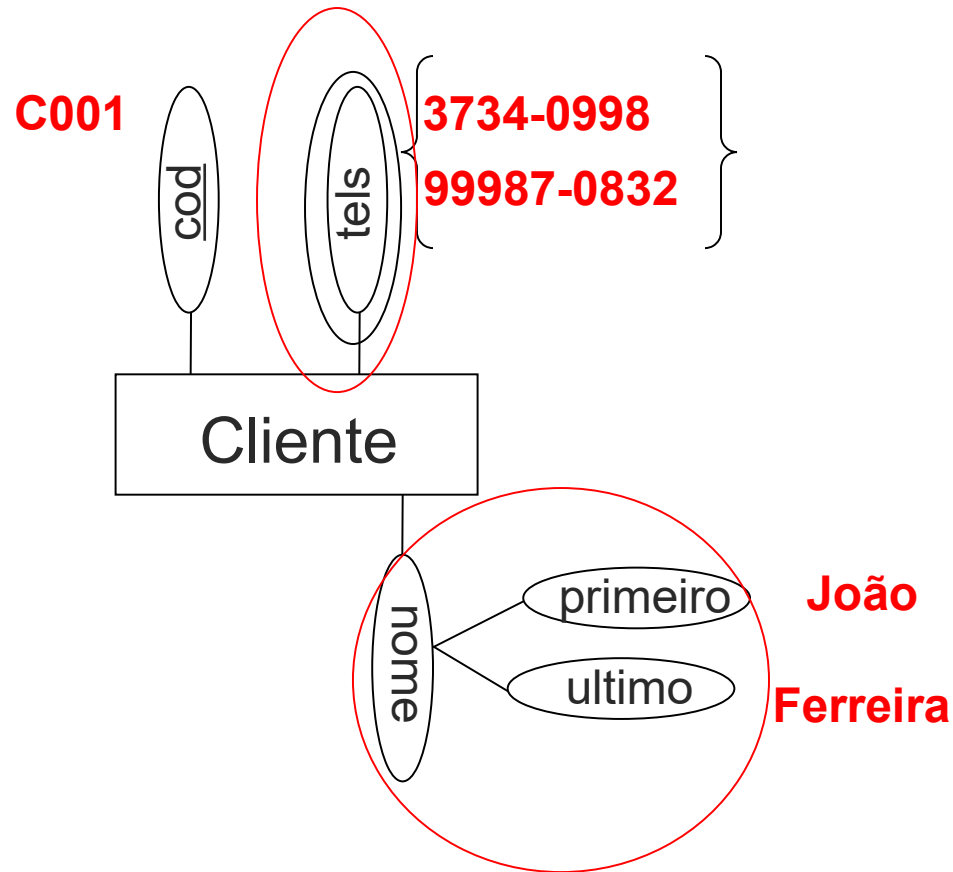
Restrições de domínios de atributos

- Para todas as relações, os **domínios** de todos os atributos devem ser **atômicos**.
 - *O domínio é atômico se for formado por elementos indivisíveis.*
- Ex1: o conjunto de **todos os inteiros** é **atômico**.
- Ex. de domínios não atômicos?

Restrições de domínios de atributos

- Para todas as relações, os **domínios** de todos os atributos devem ser **atômicos**.
 - *O domínio é atômico se for formado por elementos indivisíveis.*
- Ex1: o conjunto de **todos os inteiros** é **atômico**.
- Ex2: o conjunto de **todos os possíveis telefones** dos clientes da agência **não é atômico** (atributo multivalorado no MER).
- Ex3: o conjunto dos **nomes** dos clientes da agência não é atômico (atributo composto no MER).

Exemplos de atributos que violam restrições



Esquema de relação X instância de relação

- Esquema de relação
 - Define a **estrutura** da relação.
 - Notação (Silberschatz): nomes com a **primeira** letra **maiúscula**.
 - Ex: *Esquema_conta* = (*numero_conta*, *nome_agencia*, *saldo*)
- Toda **relação** é criada a partir de um **esquema**.
 - Ex: *conta*(*Esquema_conta*)
- Instância de relação
 - Conjunto de **tuplas** da **relação** em um dado momento.

Exemplos de esquema e instância de relação

Esquema de relação

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
-------	-------------	---------------	----------	--------------

Instância de relação

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

Esquema relacional X instância do bd

- Um **esquema relacional** é o resultado do **projeto lógico** de um banco de dados relacional.
 - Conjunto de **todos** os *esquemas de relação*.
- Já a instância de um banco de dados é o *valor instantâneo dos dados nos bancos de dados em um certo instante de tempo*.
 - Conjunto de **todas** as *instâncias de relação*.

Exemplo de esquema relacional do bd “universidade”

ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
-------	------	--------	-------	-----------

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
-------	-------------	---------------	----------	--------------

PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
---------------	---------------	-----------------------

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
------------	---------------------------	---------------	----------	-----	-----------

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
-------------------	---------------	---------------------------	------

Conjunto de todos os esquemas de relação que formam o bd “universidade”

Exemplo de instância do banco de dados “universidade”

ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310

Conjunto de todas
as instâncias de relação
do bd “universidade” em
um dado momento

Restrições do modelo relacional

- Há geralmente várias **restrições** acerca do estado (**instância**) de um **banco de dados**.
 - Estados válidos x estados inválidos.
- Os principais tipos de restrição são:
 - **Restrições inerentes ao modelos de dados**
 - Ex: *Uma relação não pode ter tuplas repetidas.*
 - **Restrições baseadas em esquema**
 - Expressas sobre o esquema através da DDL.
 - **Restrições baseadas na aplicação**
 - Advindas do programa de aplicação. Ex: tipos definidos no banco.

Restrições baseadas em esquema

- Restrição de domínio
- Restrição de unicidade de chave
- Restrição em *null*
- Restrição de integridade de entidade
- Restrição de integridade referencial

Restrição de domínio

- “Dentro de cada tupla, o valor de cada atributo deve ser um valor *atômico* a , pertencente ao domínio $dom(a)$.”
 - Atributos multivalorados e compostos não são aceitos.
- Ex1: Seja o domínio *conjunto de todos os inteiros*.
 - O número **1** não viola a restrição (pertence ao domínio dos inteiros e é atômico).
- Ex2: Como já visto, seja o domínio *conjunto de todos os possíveis telefones e endereços dos clientes da agência*.
 - Telefone é um atributo multivalorado e endereço composto, que violam a restrição.

Restrição de unicidade de chave

- Como já especificado existe a restrição: *“Uma relação não pode ter tuplas repetidas”*.
- Deriva-se dessa, outra restrição (**restrição de unicidade**):
 - *“Duas tuplas distintas, em qualquer estado da relação, não podem ter valores idênticos para **todos** os seus atributos.”*
- Ou seja:
 - Existem um ou mais **subconjuntos de atributos** S que, para duas tuplas de uma mesma relação, em qualquer estado, **não** podem apresentar o **mesmo** valor.
 - *Unicidade de chave.*

Restrição de unicidade de chave

- Relembrando...
 - Superchave
 - Qualquer subconjunto de atributos da relação suficiente para identificar *unicamente* uma tupla.
 - Chave candidata
 - Conjunto mínimo de atributos que identificam uma tupla (*superchave mínima*).
 - Chave primária
 - Chave candidata escolhida pelo projetista.

Relembrando: escolhendo a chave primária

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento	IdCurso
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC	1
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC	2
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH	3
	Banco de dados	CC3380	3	CC	4

Ex. de superchaves:

- NúmeroDoCurso,
- IdCurso,
- NomeDoCurso+Departamento,
- NomeDoCurso+NúmeroDoCurso,
- NomeDoCurso + IdCurso,
- NúmeroDoCurso+Departamento,
- NomeDoCurso+NumeroDoCurso+Creditos+Departamento + IdCurso
-

Chaves candidatas:

- NúmeroDoCurso, IdCurso

Chave primária:

- NúmeroDoCurso

Restrição em *null*

- Especifica se valores nulos são permitidos ou não para os atributos de uma relação.
- Ex: Se **toda** tupla da relação *Aluno* tem um valor válido, **não nulo**, para o atributo *Nome*, logo, *Nome* é definido como **NOT NULL (não nulo)**.

Restrição de integridade de entidade

- Estabelece que:
 - “Nenhum valor de chave primária pode ser null.”
- Por que?
 - O valor da chave primária é utilizado para **identificar unicamente** as tuplas de uma relação.
 - Um valor **nulo** implica em **não** poder **identificar** uma tupla.
 - Ex. de problema: Duas tuplas com valores **nulos** de **chave** e com **todos** os outros atributos idênticos.

Restrições de integridade referencial

- Restrição utilizada para **manter consistência** entre tuplas de duas relações.
- Surge do **relacionamento entre as entidades** representadas em esquemas de relação.
- *“Uma tupla em uma relação, que faz referência a outra relação, deve se referir a uma **tupla existente** nesta outra relação”.*
- Vejamos um exemplo...

Restrição de integridade referencial - exemplo

- O atributo *NumeroDoCurso* da relação **Disciplina** indica a qual disciplina a oferta de disciplina pertence.
- Logo, seu valor em **toda** tupla de **Disciplina** deve corresponder ao valor do *NumeroDoCurso* de **alguma tupla** na relação **Curso**.

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

Restrições de integridade referencial – chave estrangeira

- O conceito de integridade referencial está diretamente relacionado com o conceito de **chave estrangeira**.
- Chave estrangeira é a **chave primária** de uma relação **r1** **referenciada** em uma relação **r2**.
 - **Obs:** r1 e r2 podem ser a **mesma** relação.
 - Seja o esquema $Esquema_r1(\underline{A1}, A2, A3)$
 - A1 é a chave primária de r1
 - Seja o esquema $Esquema_r2(\underline{B1}, B2, B3, A1)$
 - B1 é chave primária de r2
 - A1 é a chave estrangeira que representa r1 em r2.

Chave primária de Curso

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

Chave estrangeira de Curso em Disciplina

Operações de atualização e tratamento de violação de restrições

- Operações em um banco de dados se dividem em duas categorias:
 - Recuperações
 - Atualizações (inserções, remoções e modificações)
- Operações de atualização **podem** violar restrições definidas:
 - **Inserção** – pode violar **todos** os 5 tipos de restrições definidas.
 - **Remoção** – pode violar a restrição de **integridade referencial**.
 - **Modificação** – pode violar todos os tipos, caso a atualização seja sobre chaves (primárias ou estrangeiras).

Exemplo de violação de restrições - inserção

ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310

Inserir a tupla “John, null, 1, CC” em Aluno.

- Viola restrição de integridade de entidade.

Inserir a tupla “85, CC1310, Primeiro Semestre, 99, Ana” em Disciplina.

- Viola restrição de chave.

- Inserir a tupla “10, 119, 2” em Historico_Escolar.

- Viola restrição de integridade referencial.
- Viola restrição de domínio.

Exemplo de violação de restrições - remoção

ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310

Remover a tupla
"CC3380, CC3320" de
Pre_Requisito.

- Operação aceitável

- Remover a tupla
"Smith, 17, 1, CC" de
Aluno.

- Viola restrição de
integridade
referencial.

Exemplo de violação de restrições - modificação

ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310

- Modificar a tupla de *Historico_Escolar* “17, 119, C” para “17,112, 9”.

- Viola restrição de chave.
- Viola restrição de domínio.

- Modificar a tupla de *Curso* “Banco de Dados, CC3380, 3, CC” para “BD Avançado, CC3381, 4, CC”.

- Viola restrição de integridade referencial.

Modificar a tupla de *Aluno* “Brown, 8, 2, CC” para “George, null, null, Math”.

- Viola restrição de integridade de entidade.

Exercícios

- As duas relações abaixo são iguais?

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21

Exercícios

- Qual desses esquemas **não** descreve relações?
 - *Esquema_cliente* (*identidade, nome(primeiro,ultimo), endereco, dataNascimento*);
 - *Esquema_funcionario* (*codigo, nome, dependentes, salario*)
 - Um funcionário pode ter mais de um dependente
 - *Esquema_departamento* (*codigo, nome, gerente*)
 - Um departamento tem um gerente específico.
 - *Esquema_projeto*(*codigo, descricao, funcionarios*)
 - Um projeto pode ter mais de um funcionário

Exercícios

EMPREGADO

PNome	Minicial	UNOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------	-----

DEPARTAMENTO

DNome	<u>DNUMERO</u>	GERSSN	GERDATAINICIO
-------	----------------	--------	---------------

DEPTO_LOCALIZACOES

<u>DNUMERO</u>	<u>DLOCALIZACAO</u>
----------------	---------------------

PROJETO

PJNome	<u>PNUMERO</u>	PLOCALIZACAO	DNUM
--------	----------------	--------------	------

TRABALHA_EM

<u>ESSN</u>	<u>PNO</u>	HORAS
-------------	------------	-------

DEPENDENTE

<u>ESSN</u>	<u>NOME_DEPENDENTE</u>	SEXO	DATANASC	PARENTESCO
-------------	------------------------	------	----------	------------

- Identifique quais atributos são chaves estrangeiras (CONSIDERE OS RELACIONAMENTOS DO MER)

Exercícios

- Dado o modelo relacional abaixo, qual das inserções abaixo não viola restrições?

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	<i>null</i>	1

DEPARTAMENTO	DNOME	<u>DNUMERO</u>	GERSSN	GERDATAINICIO
	Pesquisa	5	333445555	1988-05-22
	Administração	4	987654321	1995-01-01
	Sede administrativa	1	888665555	1981-06-19

empregado com nome=Joao,SSN=323232325, dno = 1
 empregado com nome=Maria,SSN=455544568, dno = 2
 empregado com nome=Paulo,SSN=678654435, dno = 3
 empregado com nome=Julio,SSN=123456789, dno = 5

Próximas aulas...

- Modelo Relacional
 - Mapeamento Modelo Entidade Relacionamento - Relacional